

(Op-amp $\pm V_{cc} \rightarrow \pm 10$ V'ya bağlanarak gerçekleştirilir)

Adı: Zeynep

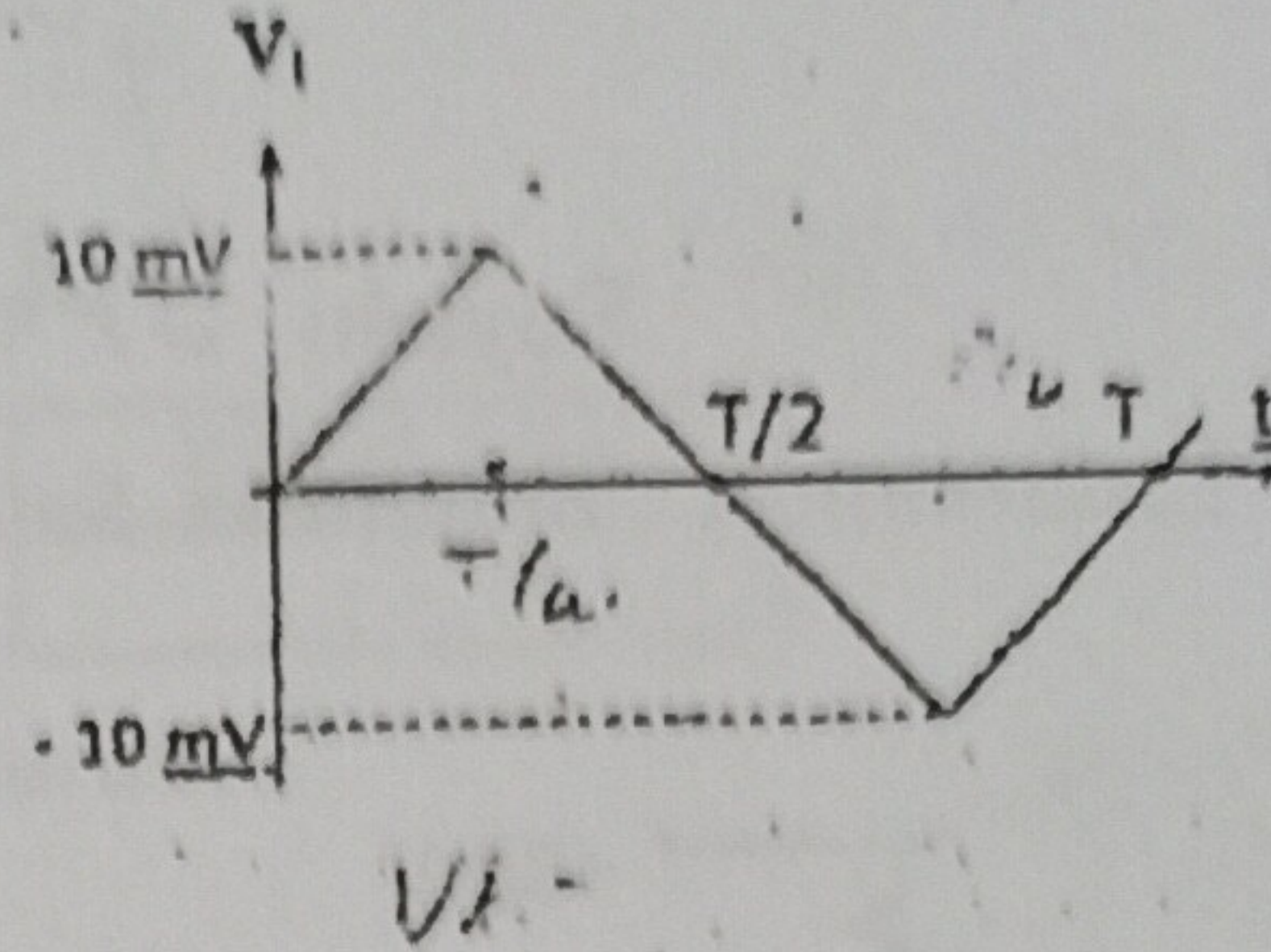
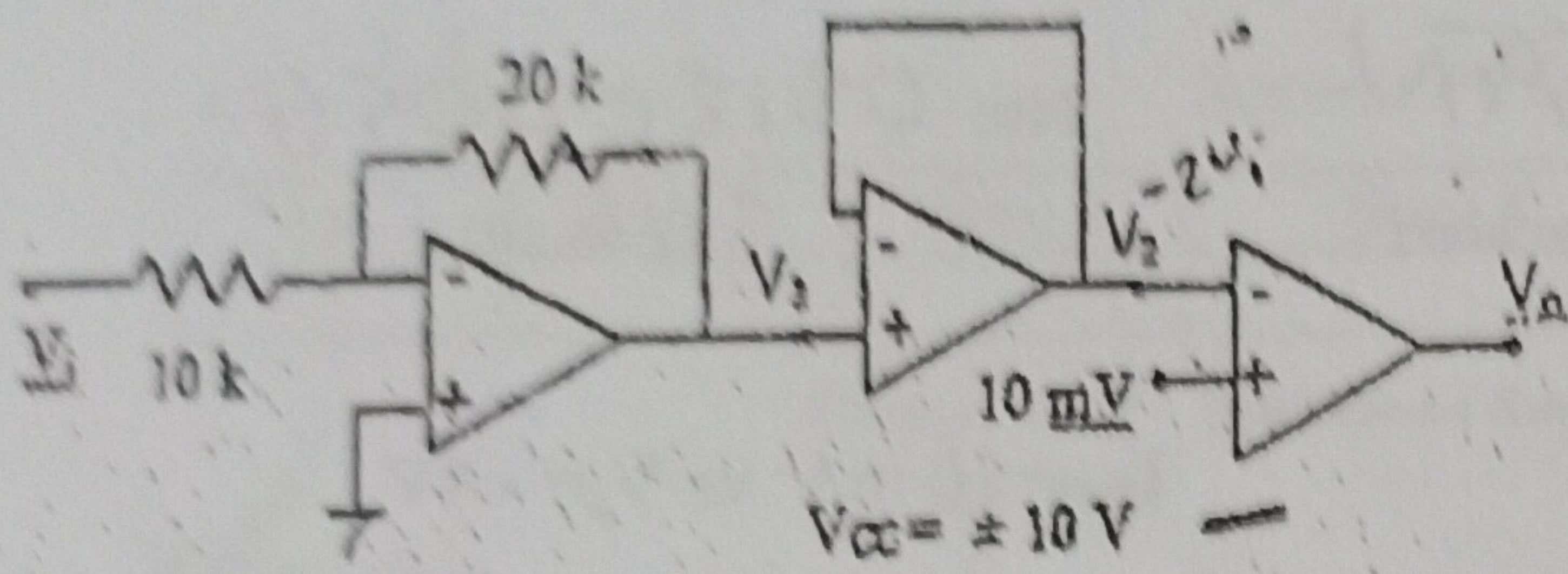
Soyadı: BAŞTAŞ

No: 111222040

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

17.06.2013

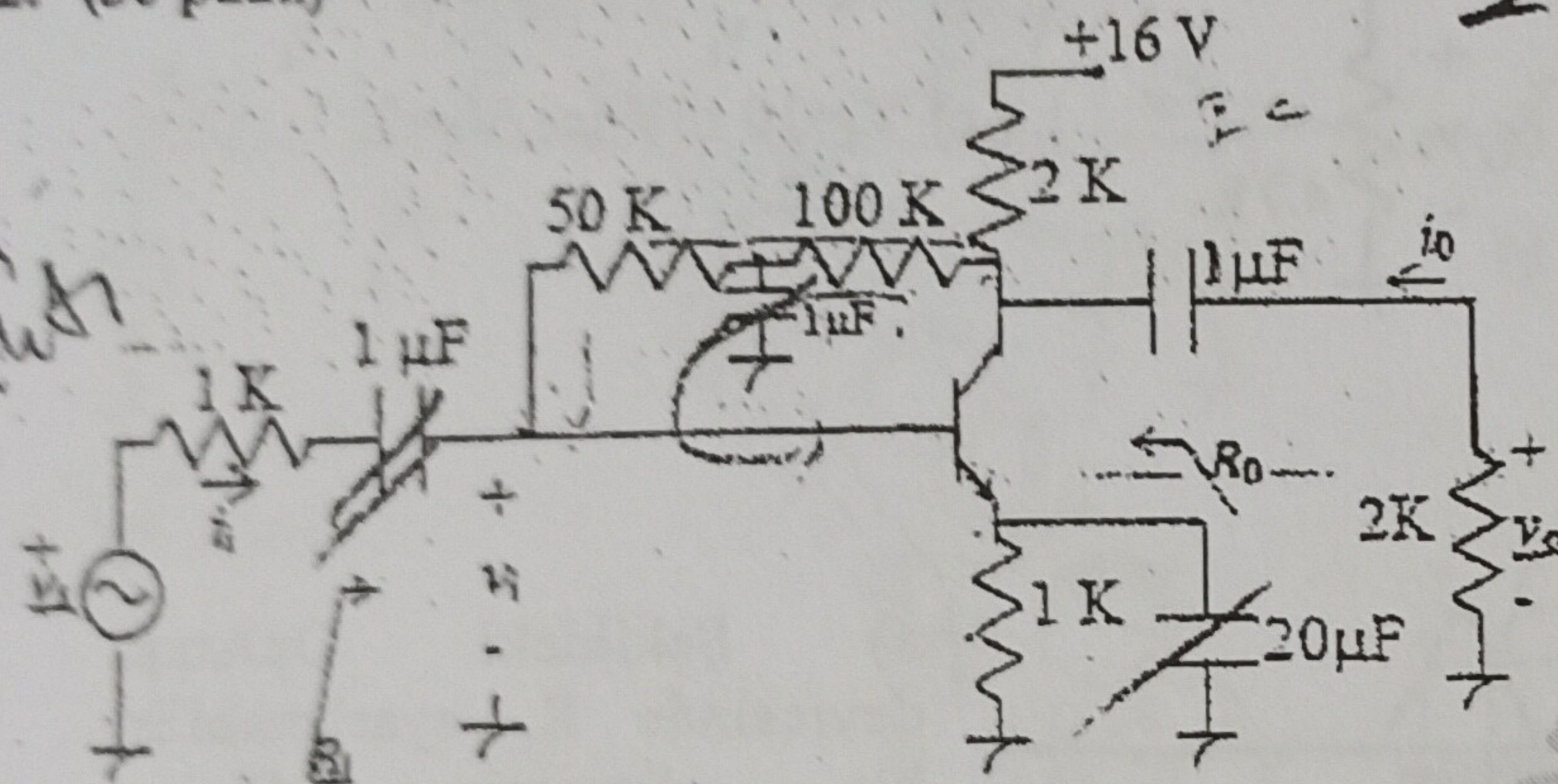
1. (20 puan)



Şekildeki devrede V_1 , V_2 ve V_o sinyallerini ölçekli olarak çiziniz.

2. (30 puan)

2014
de
aynı
anlatı



$\beta = h_{fe} = 100$, $V_T = 26 \text{ mV}$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$

a) DC analizden r_e 'yi bulunuz.

b) R_i ve R_o = ?

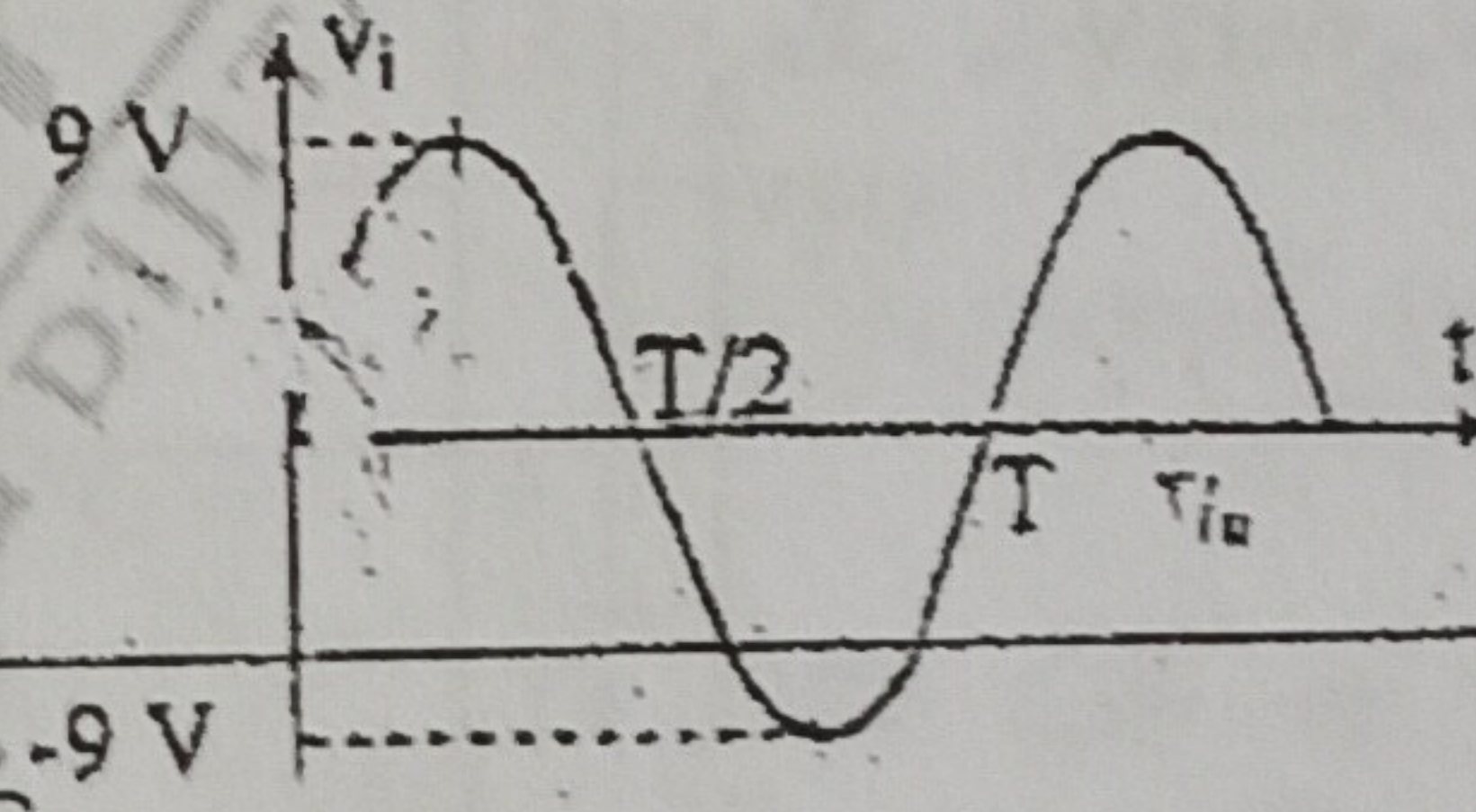
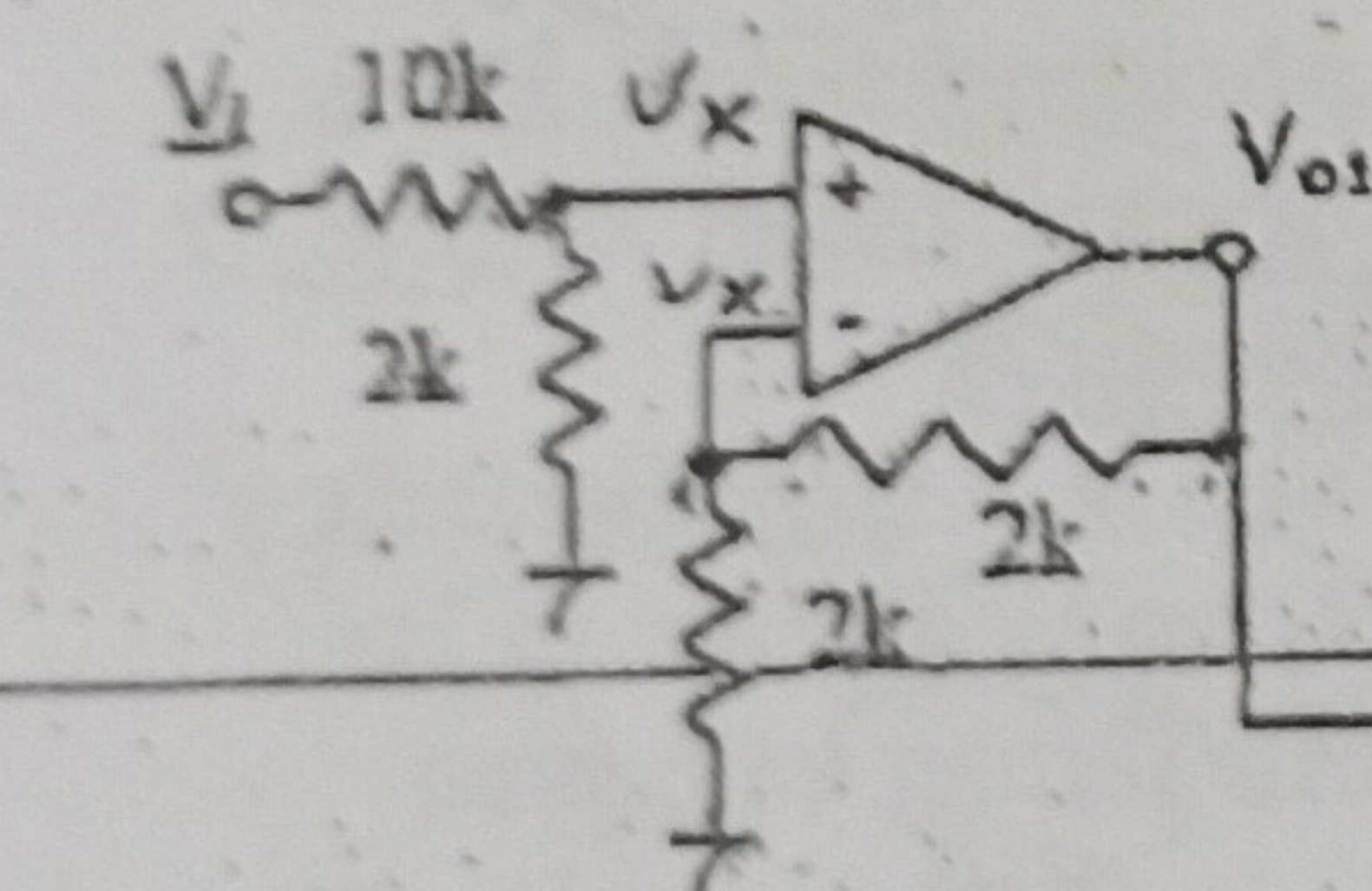
c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$, $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

d) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

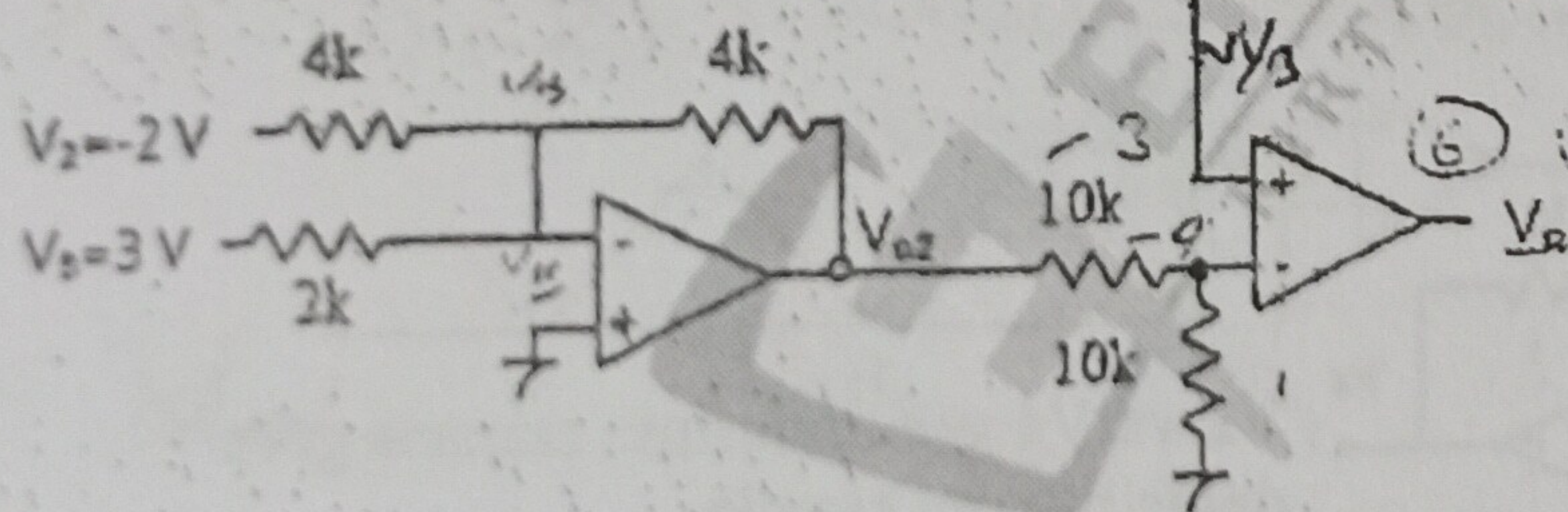
DC analiz
çözümü?

$\beta \cdot i_b = i_c$
 $i_b(\beta + 1) = i_c$

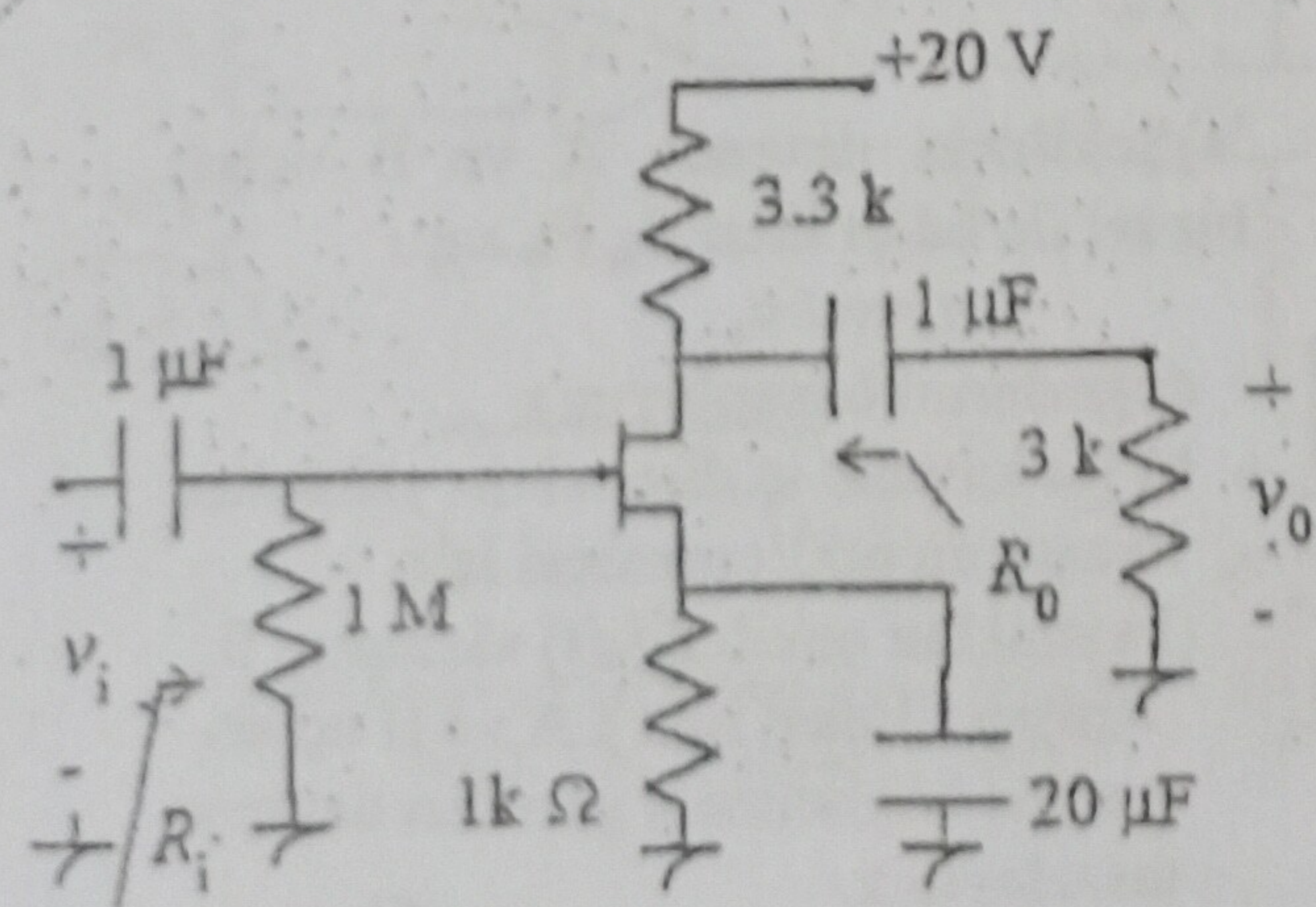
3. (20 puan)



Şekilde verilen OpAmp'lar için $\pm V_{cc} = \pm 14 \text{ V}$ tur. Buna göre V_{o1} , V_{o2} ve V_o çıkışlarını hesaplayıp ölçekli olarak çiziniz.



4. (30 puan)



$g_m = 1.5 \text{ mS}$ olduğuna göre,

a) Devrenin AC eşdeğerini çiziniz.

b) R_i ve R_o = ?

c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$

d) v_i tepe değeri 10mV olan bir sinüs ise v_i ve v_o dalga şekillerini ölçekli olarak çiziniz.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. (OPAMP ideal alınacaktır). Başarılar dileriz...

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd. Doç. Dr. Seral ÖZŞEN

2020/5/17 23:14